

PRA-PCA, Sauvegardes et Archives

Suivi documentaire

Éditeur	Version	Date	Modification
Thomas SCULFORT	1.0	23/11/2024	Version Initiale

Sommaire

Contexte.....	2
PRA – PCA.....	3
Schéma d'explication.....	3
Point vocabulaire/définitions :.....	3
PRA (Plan de Reprise d'Activité).....	3
PCA (Plan de Continuité d'Activité).....	3
RTO (Recovery Time Objective).....	3
RPO (Recovery Point Objective).....	3
Différences PRA vs PCA.....	4
Sauvegardes.....	5
Politique de sauvegarde.....	5
Pourquoi définir une politique (avant de sauvegarder).....	5
Éléments clés d'une politique de sauvegarde :.....	5
Règle des 3x2x1.....	6
Archives.....	7
Définition.....	7
Les notions de données chaudes, froides et d'archives.....	7
Données chaudes.....	7
Données froides.....	7
Archives.....	8
Comparaison entre données chaudes, froides et archives.....	8
Conclusion données chaudes/froides.....	8
Sources.....	8

Contexte

Depuis les débuts de l'automatisation avec l'émergence des ordinateurs au milieu du XX^e siècle, l'informatique a progressivement pris une place centrale dans toutes les activités humaines. Des premiers systèmes de traitement de données utilisés pour les calculs complexes aux infrastructures numériques modernes qui connectent le monde, la dépendance aux technologies de l'information n'a cessé de croître.

Avec cette progression, un besoin critique est apparu : assurer une disponibilité constante des systèmes. Les arrêts imprévus, qu'ils soient dus à des pannes matérielles, des cyberattaques ou des catastrophes naturelles, peuvent entraîner des conséquences majeures :

- Perte financière due à l'interruption des opérations.
- Dégradation de l'image de marque, en particulier pour les entreprises offrant des services numériques.
- Compromission des données ou non-respect des réglementations légales.
- Risque mortel pour des êtres humains (Sans DPI, retards dans la prise en charge médicale, incapacité à gérer des urgences vitales, blocage des équipements médicaux connectés, désorganisation des équipes soignantes).

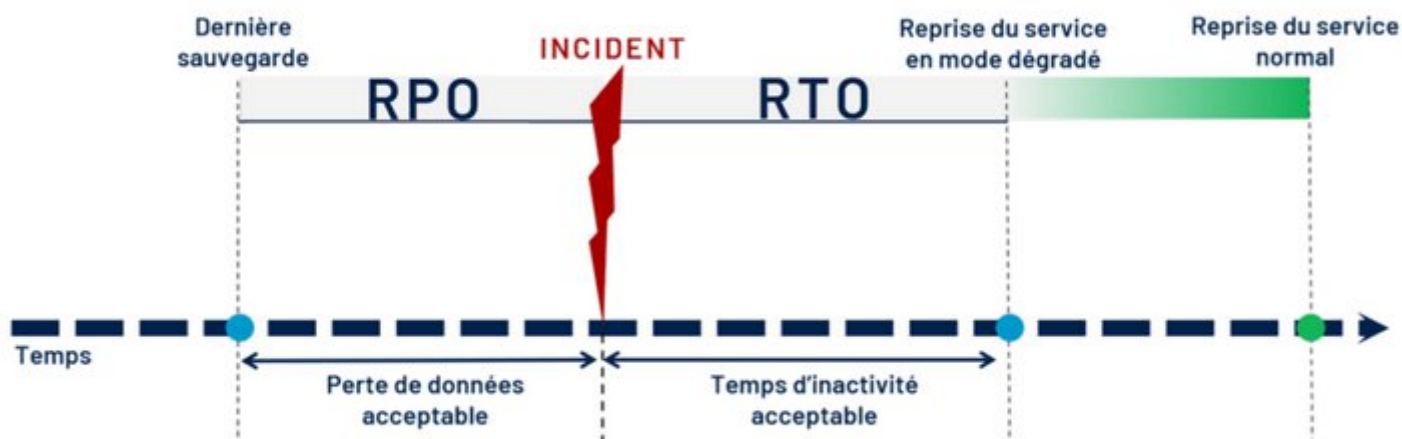
Les entreprises modernes ne peuvent plus se permettre de "mettre en pause" leurs activités en cas d'incident. Ainsi, des mécanismes tels que le Plan de Continuité d'Activité (PCA) et le Plan de Reprise d'Activité (PRA) sont devenus des piliers fondamentaux pour gérer les risques technologiques.

- Le PCA vise à maintenir les services critiques en cours de fonctionnement même pendant une crise.
- Le PRA intervient pour redémarrer rapidement les systèmes affectés après un incident majeur.

Ces stratégies, intégrées à la gestion des infrastructures, répondent à un objectif commun : garantir une haute disponibilité et préserver la résilience des systèmes dans un monde où l'informatique est essentielle à la survie et à la compétitivité des organisations.

PRA – PCA

Schéma d'explication



Point vocabulaire/définitions :

PRA (Plan de Reprise d'Activité)

Le PRA est un plan structuré pour restaurer l'ensemble des activités informatiques après un incident majeur (catastrophe naturelle, cyberattaque, panne). Son objectif est de permettre à une organisation de retrouver un fonctionnement normal dans un délai défini.

PCA (Plan de Continuité d'Activité)

Le PCA vise à assurer la continuité des activités critiques même en cas d'incident. Contrairement au PRA, il cherche à éviter ou à minimiser l'interruption des services, souvent grâce à des systèmes redondants ou des processus alternatifs.

RTO (Recovery Time Objective)

Le RTO est le délai maximal acceptable pour restaurer un service ou un système après une panne. Il détermine combien de temps une organisation peut tolérer une indisponibilité avant que cela n'ait un impact significatif.

RPO (Recovery Point Objective)

Le RPO désigne la quantité maximale de données qu'une organisation peut se permettre de perdre en cas d'incident. Cela correspond au point dans le temps auquel les données doivent être restaurées.

Différences PRA vs PCA

Exemple de PRA et PCA pour un serveur de fichier :

Imaginons une entreprise qui utilise un serveur de fichiers partagé pour stocker des documents essentiels.

RTO et RPO : Exemple concret

- **RTO (Recovery Time Objective) : 2 heures**
L'entreprise estime que le serveur doit être remis en fonction dans un délai de 2 heures après une panne pour éviter un impact significatif sur son activité.
- **RPO (Recovery Point Objective) : 15 minutes**
Les données perdues entre la dernière sauvegarde et la panne doivent être limitées à un maximum de 15 minutes.

Explications avec un scénario :

- Si une panne survient à 10h00 :
- L'entreprise doit avoir une sauvegarde des données au moins jusqu'à 9h45 pour respecter le RPO.
- Le serveur doit être pleinement opérationnel d'ici 12h00 pour respecter le RTO.

PRA : Une fois que le serveur est tombé en panne (panne matérielle, cyberattaque...), le PRA détaille les étapes pour redémarrer le serveur (restauration de données, remplacement matériel).

PCA : Si le serveur principal tombe en panne, un serveur de secours redondant (failover/mirroring) prend automatiquement le relais, assurant la continuité des opérations sans interruption visible pour les utilisateurs.



En résumé, le PRA remet en route après l'interruption, tandis que le PCA cherche à éviter l'interruption.

Aspect	PRA	PCA
Objectif	Reprendre l'activité après un incident majeur	Assurer une continuité même en cas de perturbations
Interruption tolérée	Peut y avoir une interruption temporaire	Réduction au maximum de l'interruption
Exemples de mise en œuvre	Restauration depuis des sauvegardes, redémarrage d'infrastructure	Sites redondants, systèmes en haute disponibilité
Moment de mise en œuvre	Post-incident	Pendant l'incident

Sauvegardes

Nous venons donc de voir qu'en cas de PRA, nous devons impérativement avoir des sauvegardes.

Politique de sauvegarde

Définition

Une **politique de sauvegarde** est un document ou un ensemble de directives qui définit :

- **Quelles données doivent être sauvegardées** (types, emplacements).
- **Quand et à quelle fréquence** les sauvegardes doivent être effectuées.
- **Où** les sauvegardes seront stockées (localement, hors site, dans le cloud).
- **Comment** elles seront protégées (cryptage, accès restreint).
- **Qui** est responsable de la gestion des sauvegardes.

Pourquoi définir une politique (avant de sauvegarder)

Hiérarchiser les données à sauvegarder :

- Toutes les données ne sont pas critiques. Identifier les données prioritaires (opérationnelles, stratégiques, réglementaires) permet de concentrer les ressources sur ce qui est essentiel.

Établir une stratégie RPO et RTO :

- Définir le **Recovery Point Objective (RPO)** (quantité de données acceptables à perdre) et le **Recovery Time Objective (RTO)** (temps acceptable pour restaurer les données) permet d'adapter les fréquences de sauvegarde et les technologies utilisées.

Optimiser les ressources :

- Une politique bien définie évite de gaspiller de l'espace de stockage ou des ressources (par exemple, en sauvegardant inutilement des données obsolètes ou non critiques).

Conformité et sécurité :

- Assurer que les sauvegardes répondent aux normes légales et réglementaires (RGPD, normes sectorielles).
- Mettre en place des mécanismes pour protéger les sauvegardes (cryptage, accès restreint) contre les pertes ou les attaques.

Faciliter la reprise d'activité (PRA/PCA) :

- Une politique de sauvegarde intégrée au **Plan de Reprise d'Activité (PRA)** ou au **Plan de Continuité d'Activité (PCA)** garantit une récupération rapide et efficace des systèmes critiques.

Éléments clés d'une politique de sauvegarde :

Analyse des besoins :

- Identifier les types de données (fichiers utilisateurs, bases de données, configurations système).
- Identifier les exigences réglementaires ou contractuelles.

Types de sauvegarde :

- **Complète/totale** : Copie de toutes les données

Chaque sauvegarde est indépendant les une des autres, occupe beaucoup d'espace.

- **Incrémentielle** : Copie uniquement des données modifiées depuis la dernière sauvegarde.

En cas de restauration il faudra donc l'intégralité des sauvegardes

- **Différentielle** : Copie des données modifiées depuis la dernière sauvegarde complète. Sans la dernière sauvegarde complète, on ne peut pas restaurer les données.

Fréquence des sauvegardes :

- Quotidienne, hebdomadaire, ou sur des événements spécifiques (exemple : fin de mois).

Redondance et localisation :

- Multiplication des copies : sur site (serveur local), hors site (datacenter externe), cloud.
- Sauvegarde hors ligne pour se protéger des cyberattaques (ransomware).

Test de restauration :

- Planifier des tests réguliers pour s'assurer que les sauvegardes sont exploitables et que les délais de restauration respectent les objectifs.

Responsabilités :

Définir qui est chargé de gérer et superviser les sauvegardes.

Règle des 3x2x1

La règle 3-2-1 est une stratégie de protection des données qui recommande de conserver **trois** copies de vos données sur **deux** types de supports différents, dont **une** copie conservée hors site.



En tant que stratégie de sauvegarde des données largement adoptée, la règle 3-2-1 prescrit :

- Conservez trois copies de vos données : cela comprend les données originales et au moins deux copies.
- Utilisez deux types de supports différents pour le stockage : stockez vos données sur deux formes de supports distinctes pour améliorer la redondance.
- Conservez au moins une copie hors site : pour garantir la sécurité des données, conservez une copie de sauvegarde dans un emplacement hors site, distinct de vos données principales et des sauvegardes sur site.

Cette règle est une ligne directrice solide pour la protection des données, garantissant la redondance, la résilience et la capacité de récupérer les données même en cas d'événements ou de catastrophes inattendus.

Archives

Définition

Les archives désignent des documents ou des données conservés durablement, car ils ont une valeur juridique, administrative, historique ou patrimoniale. Elles ne sont plus utilisées dans les opérations quotidiennes, mais leur conservation est essentielle pour répondre à des obligations légales, réglementaires, ou pour préserver une mémoire institutionnelle.

Les notions de données chaudes, froides et d'archives

Dans le cadre de la gestion des données en informatique, on classe souvent les données selon leur **fréquence d'accès** et leur **utilité opérationnelle**. Ces distinctions influencent la manière dont elles sont stockées et gérées.

Données chaudes

Les données chaudes sont des données :

- **Fréquemment utilisées** ou consultées en temps réel.
- Essentielles aux opérations courantes de l'entreprise ou du système.
- Nécessitant une **performance élevée** et une **faible latence** pour être accessibles instantanément.

Exemples :

- Données des transactions bancaires en cours.
- Fichiers en cours de modification dans une suite collaborative.
- Logs d'applications en temps réel.

Stockage adapté :

- Disques SSD rapides.
- Mémoire vive (RAM) pour le traitement en direct.
- Bases de données à haute performance (NoSQL, bases relationnelles).

Données froides

Les données froides sont :

- **Peu souvent consultées**, mais elles restent nécessaires pour des analyses ponctuelles ou pour répondre à des obligations réglementaires.
- Moins critiques en termes de rapidité d'accès.
- Parfois conservées uniquement par précaution ou pour des besoins futurs (historique, apprentissage machine).

Exemples :

- Historique des transactions financières d'il y a plusieurs années.
- Anciennes campagnes marketing.
- Captures de logs non utilisées régulièrement.

Stockage adapté :

- Solutions de stockage moins coûteuses, avec des temps d'accès plus longs (HDD classiques, stockage dans le cloud avec délais d'extraction, etc.).
- Fichiers compressés ou formatés pour économiser l'espace.

Archives

Les archives sont un **sous-ensemble des données froides**, mais elles ont des caractéristiques spécifiques :

- **Conservation long terme** : Elles sont souvent conservées pour des périodes légales ou réglementaires (5, 10, voire 30 ans).
- **Rôle juridique ou historique** : Elles servent comme preuve (par exemple : factures, contrats) ou pour préserver un patrimoine numérique (recherches, bases de données scientifiques).
- Généralement pas destinées à être modifiées.

Exemples :

- Données fiscales ou comptables obligatoires.
- Rapports d'audits passés.
- Enregistrements audio ou vidéo à valeur historique.

Stockage adapté :

- Supports durables et résistants : bandes magnétiques, stockage dans le cloud à faible coût.
- Formats pérennes pour éviter l'obsolescence (PDF/A, TIFF).

Comparaison entre données chaudes, froides et archives

Critère	Données chaudes	Données froides	Archives
Fréquence d'accès	Quotidienne ou en temps réel	Rare, parfois prévisible	Très rare, presque jamais
Criticité	Très élevée	Moyenne à faible	Faible (sauf contexte légal)
Temps d'accès	Immédiat (< millisecondes)	Secondes ou minutes	Minutes à heures
Coût du stockage	Élevé	Moyen	Faible
Durée de conservation	Court à moyen terme	Moyen à long terme	Long terme

Conclusion données chaudes/froides

La distinction entre données chaudes, froides et archives permet d'optimiser la gestion des ressources, en associant chaque type de données à un stockage adapté à sa criticité et à sa fréquence d'utilisation. Ces notions sont essentielles pour réduire les coûts, améliorer les performances et assurer une conformité réglementaire.

Sources

<https://nuabee.fr/comprendre-les-termes-rpo-et-rto/>

<https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/doku.php/reseau/sauvegardes/sauvegardes>

<https://www.veeam.com/blog/321-backup-rule.html>